第 五--六 讲

项目治理绩效域

05

深度掌握项目治理的核心目标与实现路径

从价值研判到治理体系建设，构建项目价值交付方法论

项目管理关注领域与绩效域的映射

TABLE 2-1

表 2-1　项目管理关注领域与绩效域的映射

绩效域	项目管理关注领域				
	启动	规划	执行	监控	收尾
治理	• 启动项目或阶段	• 整合与对齐项目计划 • 规划资源获取策略	• 管理项目执行 • 管理质量保证 • 管理项目知识	• 监控项目绩效 • 评估与实施变更	• 结束项目或阶段
范围		• 规划范围管理 • 启发并分析需求 • 定义范围 • 制定范围结构		• 监控范围 • 确认范围	
进度		• 规划进度管理 • 制订进度计划		• 监控进度	
财务		• 规划财务管理 • 估算成本 • 制定预算		• 监控财务	
利益相关方	• 识别利益相关方	• 规划利益相关方争取 • 规划沟通管理	• 管理利益相关方争取 • 管理沟通	• 监督利益相关方争取 • 监督沟通	
资源		• 规划资源管理 • 估算资源	• 获取资源 • 领导团队	• 监控资源	
风险		• 规划风险管理 • 识别风险 • 实施风险分析 • 规划风险应对	• 实施风险应对	• 监督风险	

治理绩效域的过程概述



图 2-2　治理绩效域的过程概述

结构化治理与自我治理

结构化治理模型

在结构化治理模型中，项目治理通常由高管项目发起人、项目管理办公室（PMO ）负责人、某种形式的治理委员会和项目经理（提供项目层面的监管，同时负责管理该项目所有绩效域的整合工作）组成。

自我治理模型

在自我治理模型中，可能没有PMO 负责人，而是由一组项目经理共同对优化绩效负责。存在经过验证且有效的自我治理模型，在该模型中，项目管理职责由团队成员共担，而非由担任正式项目管理职务的个人承担。

5.1 启动-制定项目章程

制定项目章程是编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。



5.1.1 商业文件-商业论证

指文档化的经济可行性研究报告，用来对尚缺乏充分定义的所选方案的收益进行有效性论证，是启动后续项目管理活动的依据。

项目经理如果可能应该积极参与并与商业分析师合作，以便对项目的假设条件和制约因素有深刻的了解。

1. 业务需要

动机、问题或机会、价值、干系人、范围

2. 形势分析

战略、目的和目标；根本原因或机会触发因素；所需能力与组织现有能力之间的差距；风险--成功的关键因素；行动的决策准则:用以处理业务问题或机会的方案

3. 推荐

方案:方案的分析结果；方案的制约因素、假设、风险和依赖关系；成功标准；方法:里程碑;依赖关系;角色与职责。

4. 评估

衡量项目交付效益的计划的说明书，包含在初步实施之后，持续运营层面的可选方案。

5.1.2 商业文件-效益管理计划

项目效益管理计划描述了项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制。由高层尤其是发起人制定的用于保证组织，高层尤其是发起人利益的一个计划，项目经理通常无权修改。



1.目标效益　2.战略一致性　3.实现效益的时限　4.效益责任人

5.测量指标　6.假设　7.风险

要点：项目效益指为发起组织和项目预期受益方创造价值的行动、行为、产品、服务或成果的结果。项目生命周期早期应确定目标效益，并据此制定效益管理计划。描述了效益的关键要素，制定该计划是一项迭代活动。

5.1.3 协议

协议用于定义启动项目的初衷。
为外部客户做项目时，通常以合同的形式出现。合同是对双方都有约束力的协议。它强制卖方提供规定的产品、服务或成果，强制买方向卖方支付相应的报酬。



协议类型

1. 合同	2. 谅解备忘录 MOUs	3. 服务水平协议 SLA	4. 协议书
5. 意向书	6. 口头协议	7. 电子邮件	8. 书面协议

5.1.3 专家判断

EXPERT JUDGEMENT

是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断。

这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。



5.1.4 数据收集-头脑风暴

BRAINSTORMING

头脑风暴用于在短时间内获得大量创意，适用于团队环境，需要引导者进行引导。

创意产生 + **创意分析**



5.1.5 数据收集-焦点小组

FOCUS GROUP

焦点小组是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。

特点

比"一对一"访谈更热烈

人数

8-12人



5.1.6 数据收集-访谈

INTERVIEWS

访谈是通过与干系人直接交谈来获取信息，向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答。

访谈经常是一个访谈者和一个被访者之间的“一对一"谈话，但也可以包括多个访谈者和/或多个被访者。

访谈有经验的项目参与者、发起人和其他高管，以及主题专家，有助于识别和定义所需产品可交付成果的特征和功能。

访谈也可用于获取机密信息。



5.1.8 引导

引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。

引导者确保：

- 参与者有效参与，互相理解
- 考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到结论或结果
- 所达成的行动计划和协议在之后得到合理执行



5.1.10 项目章程

PROJECT CHARTER

项目章程是由项目发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理动用组织资源开展项目活动的文件(拟任项目经理变为项目经理)。它记录着项目和项目交付预期的产品、服务或成果的**所有高层级信息**。有了它**发起人能为项目获取资金和提供资源**。

包含内容

1. 项目目的
2. 可测量的项目目标和相关的成功标准
3. 高层级需求
4. 高层级项目描述、边界定义及主要可交付成果
5. 整体项目风险
6. 总体里程碑进度计划
7. 预先批准的财务资源
8. 关键干系人名单
9. 项目审批要求
10. 项目退出标准
11. 委派的项目经理及其职责和职权
12. 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

5.1.11 假设日志

ASSUMPTION LOG

在项目启动之前编制商业论证时，识别高层级的战略和运营假设条件与制约因素。这些假设条件与制约因素应纳入项目章程。并最后归为项目文件中。



较低层级的活动和任务假设条件在项目期间随着诸如定义技术规范、估算、进度和风险等活动的开展而生成。

假设日志用于记录整个项目生命周期中的所有假设条件和制约因素。

5.2.2 规划概述

规划的目的是积极主动地制定一种方法来创建项目可交付物。项目可交付物会推动项目所要取得的成果。高层级规划可以在项目批准授权之前开始。项目团队会逐步制定初始项目文件例如愿景陈述、项目章 程、商业论证或类似文件，以识别或定义实现预期成果的相互合作的方法。

规划就是要在项目活动进入执行前回答，**做什么，花多少钱，何时完成**的这三个方面的问题，无论是项目整体层面还是具体活动细节层面都是如此，但是不同的项目生命周期类型和开发类型对规划的要求，详细程度等都有不同。

除了财务影响之外，在初步规划中考虑社会和环境影响的做法越来越普遍(有时称为三重底线)。这可能会采取产品生命周期评估(即评估产品、过程或系统的潜在环境影响)的形式产品生命周期评估为产品和过程的设计提供信息。它会考虑材料和过程有关可持续性、有害毒性和环境的影响。

5.2 整合与对齐项目计划



5.2 规划资源获取策略

规划资源获取策略

输入

- 项目章程
- 项目管理计划
  - 范围管理计划
  - 质量管理计划
  - 范围基准
  - 进度管理计划
  - 财务管理计划
  - 资源管理计划
- 项目文件
  - 里程碑清单
  - 需求文件
  - 需求跟踪矩阵
  - 质量度量指标
  - 资源需求
  - 项目团队分派
  - 风险登记册
  - 利益
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 市场研究
- 自制或外购分析
- 资源选择分析
- 文件分析
- 等

输出

- 资源获取策略计划
  - 内部获取或外部获取决策
  - 供方选择标准
- 等

5.7 实物资源

PHYSICAL RESOURCES

实物资源适用于人员以外的任何资源，实物资源可以包括材料、设备、软件、测试环境、许可证等。

实物资源规划涉及估算以及供应链、物流和管理。拥有大量实物资源的项目（例如工程和建筑项目）将需要为采购活动制定计划，以获取资源。这可能与使用基本订购协议一样简单，也可能与管理、协调和整合多项大型采购活动一样复杂。规划实物资源包括考虑到材料交付、移动、存储和处置的提前期，以及跟踪从抵达现场到交付集成产品的材料库存的手段。

其项目需要大量实物材料的项目团队，会从战略角度思考和规划从订单到交付再到使用的时间安排。这可能包括评估批量订购对比存储成本、全球物流、可持续性，以及将实物资产与项目的其余部分进行整合管理。

管理质量保证

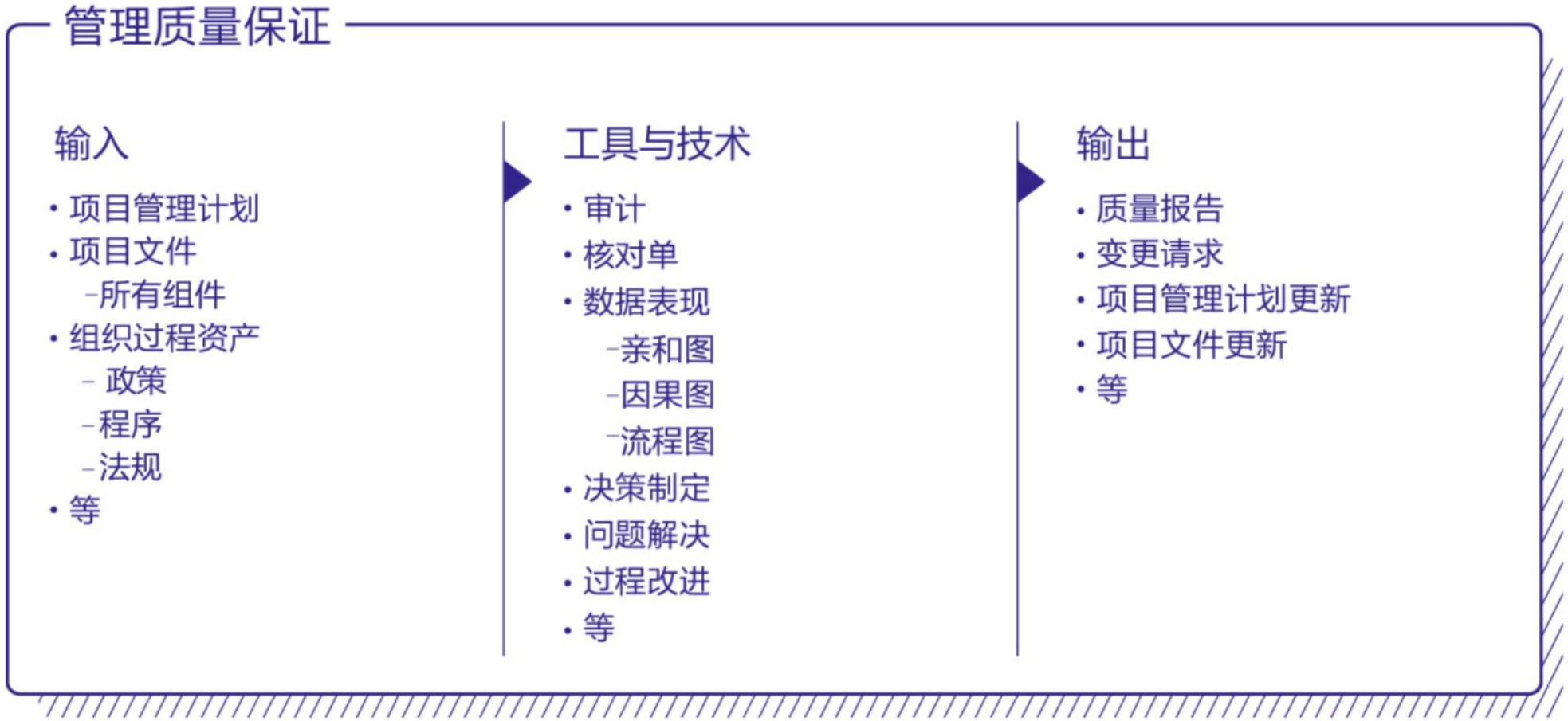


图 2-7　管理质量保证的输入、工具与技术及输出

管理项目知识

管理项目知识

输入

- 项目管理计划
  - 所有组件
- 项目文件
  - 经验教训登记册
  - 项目团队分派
  - 资源分解结构
  - 利益相关方登记册
- 可交付物
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 知识管理
- 信息管理
- 复盘
- 进行中的事后分析
- 讲故事
- 人际关系与团队技能
  - 积极倾听
  - 引导
  - 领导力
  - 人际交往
  - 政治意识
- 等

输出

- 经验教训登记册
- 项目管理计划更新
  - 任何组件
- 组织过程资产更新
- 等

显性和隐性知识

显性知识 Explicit

显性知识是正式且系统化的知识。显性知识可通过文字、图片或数字方便地进行编码。此类知识包括手册、程序和记录在案的流程。显性知识能够通过诸如数据库、登记册和网络搜索等信息管理工具轻松传播与共享。以下是显性知识的主要特征：

- 可编码性：可用文字、图片或数字进行记录
- 正式且系统化。以易于理解的方式进行构建和组织。
- 易于传播。可以通过手册、程序和其他文档进行共享。

隐性知识 Tacit

隐性知识。隐性知识是指嵌入个人大脑且极具个性化的信息。隐性知识难以表达，因为其包括技术技能、经验、洞察和实践知识。隐性知识难以正式化和传播，因此难以转移给他人或应用于不同项目。以下是隐性知识的主要特征：

- 个性化和嵌入化：存在于个人大脑
- 难以表达：难以用语言或文档描述
- 基于经验：包括洞察、经验和实践技能
- 难以转移：难以传播或与他人共享

监控项目绩效

监控项目绩效

输入

- 项目管理计划
  - 任何组件
- 项目文件
  - 假设日志
  - 估算依据
  - 成本预测
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 里程碑清单
  - 质量报告
  - 风险登记册
  - 风险报告
  - 进度预测
- 工作绩效信息
- 协议
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 数据分析
  - 备选方案分析
  - 成本收益分析
  - 挣值分析
  - 根本原因分析
  - 趋势分析
  - 偏差分析
- 决策制定
  - 投票
- 会议
- 项目仪表板
- 可视化控制
- 信息发射源
- 等

输出

- 工作绩效报告
- 变更请求
- 项目管理计划更新
  - 任何组件
- 项目文件更新
  - 成本预测
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 风险登记册
  - 进度预测
- 等

7.3.0 测量绩效域

测量涉及评估项目绩效和实施适当的应对措施，以保持最佳绩效。

测量绩效域涉及与评估项目绩效和采取适当行动维持可接受绩效相关的活动和功能。

有效执行此绩效域将产生以下预期成果：

- 对项目状况产生可靠的理解。
- 促进决策的可操作数据。
- 及时采取适当行动，确保项目绩效处于正轨。
- 根据可靠的预测和评估做出明智而及时的决策来实现目标并产生商业价值。

7.3.0 测量绩效域

以下定义与测量绩效域相关：

度量指标

对项目或产品属性及其测量方式的描述。

基准

经过批准的工作产品的版本，用作与实际结果进行比较的依据。

仪表盘

一组图表和图形，显示相对于项目的重要指标所取得的进展或绩效。

7.3.0 测量绩效域

- 测量绩效域会评估交付绩效域中完成的工作在多大程度上符合规划绩效域中确定的度量指标。例如，可以使用规划绩效域中确定的基准来测量和评估绩效。拥有关于项目工作和绩效的及时和准确信息，可使项目团队能够了解并确定采取哪些适当措施来解决与预期绩效相比的当前或预期偏差。
- 测量的价值不在于收集和传播数据，而在于关于如何使用数据以采取适当行动的对话。因此，虽然这一效域的大部分内容涉及可以捕获的各种类型的测量，但这些测量指标的使用是在其他绩效域的活动背景中发生的，例如项目团队和干系人讨论、协调项目工作等。

人们会出于多种原因使用测量指标，包括：

- ▶ 对比计划评估绩效；
- ▶ 跟踪资源利用情况、已完成的工作、支出的预算等；
- ▶ 表明担责情况；
- ▶ 向干系人提供信息；
- ▶ 评估项目可交付物是否处于正轨，能否交付计划收益；
- ▶ 聚焦关于权衡、威胁、机会和选项的对话；
- ▶ 确保项目可交付物符合客户验收标准。

7.3.1 制定有效的测量指标

EFFECTIVE METRICS

制定有效的测量指标有助于确保对正确的事情进行测量并向干系人报告。

有效指标的特征

有效的测量指标允许跟踪、评估和报告相关信息，该信息能够沟通项目状态、有助于改善项目绩效，并降低绩效恶化的可能性。

指标数量

这些测量指标使项目团队能够利用相关信息及时做出决策并采取有效行动。

7.3.7.1 可交付物度量指标

DELIVERABLE METRICS

根据需要，所交付的产品、服务或结果决定了有用的测量指标。

常用的测量指标包括：

质量相关

有关错误或缺陷的信息。此测量指标包括缺陷的来源、识别的缺陷数量和已解决的缺陷数量。

配置相关

绩效测量指标。绩效测量指标可描述与系统运行相关的物理或功能属性。其中的示例包括尺寸、重量、容量、准确度、可靠性、效率和类似的绩效测量指标。

技术实现相关

技术绩效测量指标。使用量化的技术绩效测量指标，确保系统组件符合技术要求。它们为实现技术解决方案的进展提供了洞察。

7.3.2 关键绩效指标概念

KPI CONCEPTS

项目的关键绩效指标 (KPI) 是用于评估项目成功与否的可量化测量指标。**KPI 有两种类型：提前指标和滞后指标**

提前指标 Leading

提前指标可预测项目的变化或趋势。如果变化或趋势不利，项目团队将评估提前指标测量的根本原因，并采取行动扭转这一趋势。以这种方式，通过在可能绩效偏差超出公差临界值之前将其识别，提前指标可以降低项 目的绩效风险。

提前指标可以量化，如项目规模或待办事项列表中正在进展的事项的数量。其他提前指标更难以量化，但它们可提供潜在问题的预警信号。风险管理过程缺乏、干系人未到位或没有参与、或者项目成功标准定义不明确，这些都是项目绩效可能面临风险的提前指标的示例。

滞后指标 Lagging

滞后指标可测量项目可交付物或事件。它们在事后提供信息。滞后指标反映的是过去的绩效或状况。 滞后指标比提前指标更容易测量。示例包括已完成的可交付物的数量、进度偏差或成本偏差以及所消耗资源的数量。滞后指标也可用于寻找成果与环境变量之间的相关性。例如，显示进度偏差的滞后指标可表明与项目团队成员不满意度的相关性。这种相关性可以帮助项目团队找到根本原因，如果唯一的测量指标是进度状态，则根本原因可能并不明显。

7.3.3 有效度量指标的特征-SMART原则

测量需要投入时间和精力，否则时间和精力可能会花在其他生产性工作上。因此，项目团队只应测量具有相关性的内容，并应确保度量指标是有用的。有效的度量指标（或称为 SMART 标准）的特征包括：

▶ 具体的（Specific）

针对要测量的内容，测量指标是具体的。示例包括缺陷数量、已修复的缺陷或修复缺陷平均花费的时间。

▶ 有意义的或者可测量的（measureable）

测量指标应与商业论证、基准或需求相关。测量未达到目标或未提高绩效的产品属性或者项目绩效并非有效。

▶ 可实现的（attainable）

在人员、技术和环境既定的情况下，目标是可以实现的。

▶ 具有相关性值的信息（relevent）

测量指标应该具有相关性。测量指标提供的信息应能带来价值，并考虑到具有实际价值。

▶ 具有及时性（time-bound）

有用的测量指标具有及时性。旧信息不如新信息有用。前瞻性信息（例如新兴趋势）可以帮助项目团队改变方向并做出更好的决策。

7.3.7.2.1 补充知识--利特尔法则 Little’s Law

- 利特尔法则的内容
- Lead Time(产出时间)= 存货数量×生产节拍
- 也可写为：TH(生产效率)= WIP(在制品数量)/ CT(周期时间)
- 任一项目从完工日期算起倒推到开始日期这段生产周期，称为提前期或前导时间（lead time）。
- 利特尔法则揭示了这样一个基本事实即当生产周期时间较为稳定时，生 产效率取决于在制品数量（WIP，work in process），所以我们要提高效率就要现在单一时刻正在处理的在制品，通过提高吞吐量来提高效率。

7.3.11 测量陷阱

MEASUREMENT TRAPS

项目测量指标有助于项目团队实现项目目标。然而，会存在一些与测量有关的陷阱。认识到这些陷阱有助于最小化其负面影响

霍桑效应（Hawthorne effect）

霍桑效应指出，测量某种事物的行动会对行为产生影响。因此，制定度量指标时要慎重。例如，仅测量项目团队可交付物的输出，会鼓励项目团队专注于创建更多数量的可交付物，而不是专注于提供更高客户满意度的可交付物。

士气低落

如果设定了无法实现的测量指标和目标，项目团队的士气可能会因持续未能达到目标而下降。设定拓展性目标和激励人心的测量指标是可以接受的，但人们也希望看到他们的辛勤工作得到认可。不现实或无法实现的目标可能适得其反。

确认偏见

作为人类，我们倾向于寻找并看到支持我们原有观点的信息。这可能会导致我们对数据作出错误解释。

虚荣指标（Vanity metric）

似乎会显示某些结果但不提供决策所需有用信息的测量指标。测量网站的页面访问量不如测量新访问者的数量有用。

误用度量指标

尽管存在用于测量绩效的度量指标，人们可能会扭曲测量指标或专注于错误的事情。范例包括：▹ 专注不太重要的度量指标，而不是最重要的度量指标；▹ 专注于做好短期测量指标的工作，而以牺牲长期度量指标为代价；▹ 为了改进绩效指标，开展易于完成的无序活动。

相关性与因果关系对比

解释测量数据的一个常见错误是将两个变量之间的相关性与一个变量导致了另一个变量的因果性混淆起来。例如，看到项目进度落后且预算超支，可能就会推断是预算超支导致了进度问题。这并非真实情况，而且也并非进度落后导致了预算超支。相反，可能还有其他相关因素未考虑进来，例如估算技能、管理变更的能力和积极地管理风险的度量指标。我们除了警惕与不适当的测量指标相关的危险外，了解与度量指标相关的陷阱有助于我们制定有效。

7.3.9 展示信息

INFORMATION DISPLAY

正在收集的测量指标很重要，而使用这些测量指标开展的工作也同样重要。信息要想有用，就必须及时、容易获取、易于吸收和领会，并加以展示，以便正确表达出与信息相关的不确定性程度。带有图形的可视化显示可以帮助干系人吸收和理解信息。

预测型项目

在预测型项目中，我们多采用带有图标的项目绩效报告并按沟通规划分发给各个干系人

适应型项目

在适应型项目中，我们则采用信息辐射源的方式来进行绩效展示

7.3.7 测量内容

MEASUREMENT CONTENT

测量内容、参数和测量方法取决于项目目标、预期成果以及开展项目的环境。常见的度量指标类别包括：

- 可交付物度量指标；
- 交付；
- 基准绩效；
- 资源；
- 商业价值；
- 干系人；
- 预测。

一组平衡的测量标准有助于让人了解项目及其绩效和成果的整体情况。

交付测量指标与在制品相关联。这些测量指标经常在适应型方法的项目中使用。

在制品

此测量指标可表明任何特定时间正在处理的工作事项的数量。它用于帮助项目团队将正在进行的工作事项的数量限制到可管理的规模。（适用于基于流的敏捷形式，比如看板）

提前期 lead time

此测量指标可表明从故事或工作块进入待办事项列表到迭代或发布结束的实际消耗时间量。提前期越短，过程越有效，项目团队越富有成效。

周期时间 cycle time

周期时间与提前期相关，表明项目团队完成任务所需的时间量。周期时间越短，项目团队越富有成效。如果工作用时相对稳定，那么就可以更好地预测未来的工作速度。cycle time + wait time = lead time

队列大小

此测量指标用于跟踪队列中事项的数量。可以将此度量指标与在制品限值进行比较。利特尔法则（Little’ s Law）说明，队列大小与事项进入队列的比率和队列中工作事项的完成率成正比。我们可以通过测量在制品并预测未来的工作完成情况来深入了解完成时间。

批量大小 batch

批量大小可测量预期在一次迭代中完成工作的估算量（人力投入量、故事点等）。

过程效率

过程效率是精益系统中使用的一种优化工作流程的比率。此测量指标可计算增值时间和非增值活动二者的比率。正在等待的任务会增加非增值时间。正在开发或正在核实的任务代表着增值时间。这一比率越高，过程效率越高。

7.3.7.3 基准绩效

BASELINE PERFORMANCE

最常见的基准是成本和进度。跟踪范围或技术基准的项目可以使用可交付物测量指标中的信息。（三大基准：范围 进度 成本）大多数进度测量指标会根据以下相关的计划绩效来跟踪实际绩效：

开始日期和完成日期

将实际开始日期与计划开始日期进行比较，并将实际完成日期与计划完成日期进行比较，可以测量工作按计划完成的程度。即使工作不在项目的最长路径（关键路径）上，延迟的开始日期和完成日期也表明项目未按计划执行。

人力投入和持续时间

实际人力投入和持续时间与计划人力投入和持续时间相比较，可表明工作量估算和工作所需时间估算是否有效。

进度偏差（SV）

通过查看关键路径上的绩效来确定简单的进度偏差。使用挣值管理时，进度偏差表示为挣值与计划价值之差。图 2-24 显示了说明进度偏差的挣值图。

进度绩效指数（SPI）

进度绩效指数是一种挣值管理测量指标，可表明计划工作的执行效率。

特性（功能）完成率

在频繁审查期间，检查特性验收比率有助于评估进展情况并估算完成日期和成本。

7.3.7.4 商业价值

BUSINESS VALUE

商业价值测量指标用于确保项目可交付物与商业论证和收益实现计划保持一致。商业价值有许多方面，包括财务的和非财务的。测量财务的商业价值的度量指标包括：

成本效益比

这是针对具有初始成本的投资的预期现值的测量指标。成本效益比用于确定项目的成本是否超过其收益。如果成本高于收益，结果将大于 1.0。在这种情况下，除非有监管、社会利益或其他原因来做该项目，否则不应考虑该项目。一个类似的测量指标是效益成本比。效益成本比使用相同的测量指标，但分子是收益，分母是成本。对于此测量指标，如果比率大于 1.0，则应考虑该项目。

与实际收益交付相比的计划收益交付

作为商业论证的一部分，组织可以把价值确定为做该项目将交付的收益。对于预期在项目生命周期内交付收益的项目，测量所交付的收益和这些收益的价值，然后将这些信息与商业论证进行比较，可以提供信息用以证明继续开展项目，或在某些情况下取消项目的合理性。

投资回报率（ROI）

ROI 是一种将财务回报金额与成本相比较的测量指标，它通常是作为开展项目决策的一种输入而开发的。在整个项目生命周期中，可能会在不同时点对 ROI 进行估算。通过在整个项目期间测量 ROI，项目团队可以确定继续投入组织资源是否有意义。

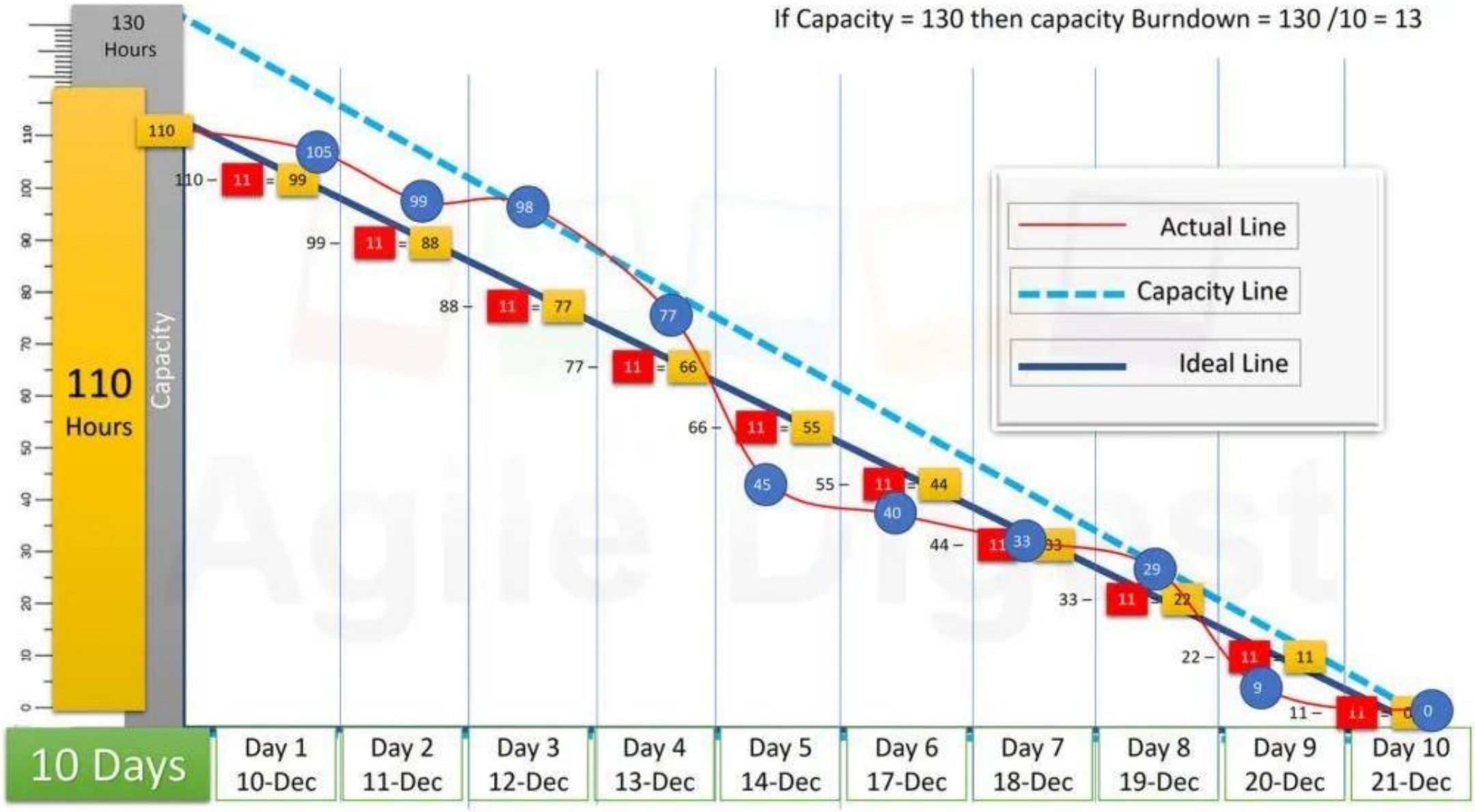
净现值（NPV）

NPV 是一段时间内资本流入的现值与资本流出的现值之差，通常是在决定开展项目时开发的。通过在整个项目期间测量 NPV，项目团队可以确定继续投入组织资源是否有意义。

信息发射源也称为大型可见图表 (BVC)，是一种可见的实物展示工具，可向组织其 他成员提供信息，从而实现及时的知识共享。在人们可以很容易地看到的地方发布 信息，而不是仅包含在进度工具或报告工具中。BVC 应该易于更新，并且应该经常 更新。它们通常是“低科技高触感”，因为它们是手动维护的，而不是电子生成的。

7.3.9.2.1 信息辐射源示例

EXAMPLE



7.3.12 对绩效问题进行故障诊断

针对超出临界值区间的测量指标的计划达成一致是测量的一部分。可以针对各种度量指标（如进度、预算、速度和项目特有的其它测量指标）制定临界值。偏差程度将取决于干系人的风险承受力。

理想情况下，项目团队不应等到突破临界值才采取行动。如果可以通过趋势或新信息预测会超过临界值，项目团队就可以主动解决预期的偏差。

例外计划是在超过临界值或预测时采取的一组商定行动。例外计划不必是正式的；它们可以像召集干系人开会讨论问题一样简单。例外计划的重要性在于讨论问题并针对需要做的事情制定计划，然后持续跟进，确保计划得到实施并确定计划是否有效。

7.3.13 成长和改进

测量和展示数据的目的是学习和改进。为了优化项目绩效和效率，只应测量和报告信息，为了：

- ▶ 使项目团队能够学习
- ▶ 推动决策
- ▶ 改进产品或项目绩效的某些方面
- ▶ 有助于避免问题
- ▶ 防止绩效下降

若应用得当，这些测量指标有助于项目团队提高创造商业价值并实现项目目标和绩效目标的能力。

评估与实施变更

评估与实施变更

输入

- 项目管理计划
  - 变更管理计划
  - 配置管理计划
  - 范围基准
  - 进度基准
  - 成本基准
- 项目文件
  - 估算依据
  - 变更日志
  - 需求跟踪矩阵
  - 风险报告
- 工作绩效报告
- 变更请求
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 变更控制工具
- 数据分析
  - 备选方案分析
  - 成本收益分析
- 决策制定
  - 投票
  - 独裁式决策
  - 多标准决策分析
- 会议
- 整体变更控制
- 待办事项列表管理
- 等

输出

- 批准的变更请求
- 项目管理计划更新
  - 任何组件
- 项目文件更新
  - 变更日志
- 等

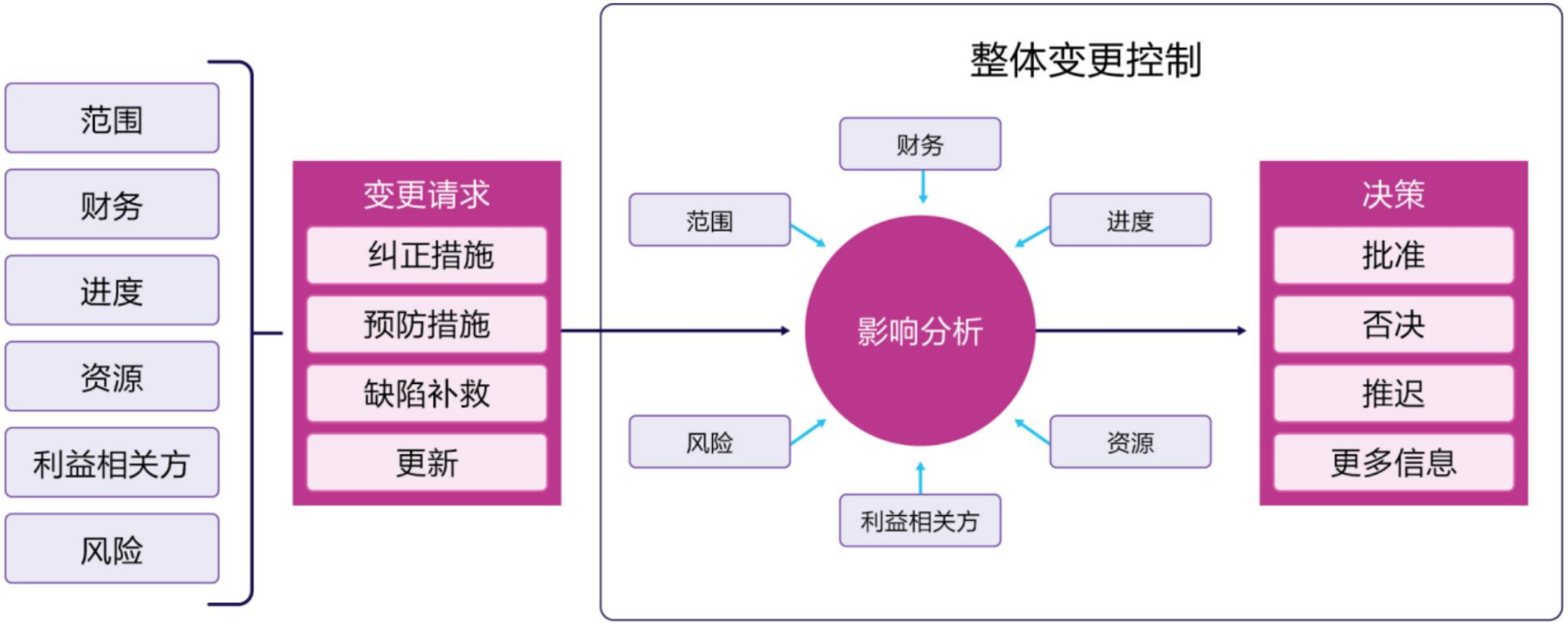
5.9 变更

CHANGES

整个项目期间会发生很多变更。某些变更是因发生风险事件或项目环境变化而导致的，有些则是基于对需求的深入了解，而其他变更则是由于客户请求或其他原因造成的。因此，项目团队应制定相关流程，以便在整个项目期间可以调整计划。这可能包括采取变更控制流程、重新确定待办事项列表的优先级排序，或者重新确定项目基准等形式。具有合同要素的项目可能需要遵循已定义的合同变更流程。

变更类型

CHANGE TYPES



5.9.1 变更控制流程（预测型适用）

1. 在变更正式提出前，针对干系人的变更意向进行沟通，了解真实变更意图，分析变更合规性、可行性、有效性；

2. 由干系人正式提出变更请求，然后全程在变更日志中予以登记和更新。项目团队针对变更所影响的范围、进度、成本等基准进行分析得出可行方案和意见；

3. 如果不涉及基准、项目章程、合同、管理储备，一般可以由PM负责审批。如果涉及则由 CCB（变更控制委员会）进行审批；

4. 根据CCB的决定进行批准的变更实施；

5. 更新相关变更后的项目基准和文件；

6. 总结经验教训；

合同变更需客户批准，涉及章程需发起人批准，涉及紧急情况，需走紧急变更流程（权变）。

5.8 采购治理

采购可以在项目期间的任何时候进行。但预先规划有助于设定期望，确保采购过程顺利进行。一旦了解了高层级范围，项目团队就会进行**自制或外购分析**。这包括确定将在内部开发的可交付物和服务，以及将从外部资源购买的可交付物和服务。这些信息会影响项目团队和进度计划。合同签订专业人士需要事先了解所需货物类型、何时需要这些货物以及所采购货物或服务所需的任何技术规范。

5.8.1 规划采购知识点补充一-采购的分类和特点

PROCUREMENT TYPES

1. 与采购过程相关的重大法律义务和惩罚，通常超出大多数其他的项目管理过程。通常情况下，项目经理无权签署对组织有约束力的法律协议，但应该对采购过程有足够了解，以便做出与合同及合同关系相关的明智决定。

2.在小型组织或初创企业，以及未设置购买、合同或采购部门的组织，项目经理可以拥有采购职权，能够直接谈判并签署合同（分散式采购）

在更成熟的组织中，由专设部门开展实际的采购和合同签署工作，即采购、谈判和签署合同（集中式采购）

5.8.2 规划采购知识点补充二-采购经典步骤

PROCUREMENT STEPS

1. 准备采购工作说明书 (SOW) 或工作大纲 (TOR)；

2. 准备高层级的成本估算，制定预算；

3. 发布招标广告；

4. 确定合格卖方的短名单；

5. 准备并发布招标文件；

6. 由卖方准备并提交建议书；

7. 对建议书开展技术（包括质量）评估；

8. 对建议书开展成本评估；

9. 准备最终的综合评估报告（包括质量及成本），选出中标建议书；

10. 结束谈判，买方和卖方签署合同。

5.8.4 规划采购知识点补充三-规划采购的结果

PROCUREMENT OUTPUTS

1. 采购管理计划

采购过程中的角色职责，时间表、测量指标、制约因素、司法管辖权、独立估算、预审合格的卖方

2. 采购策略

每一项采购需求所采用的采购方法、交付方法、支付方法、合同类型

3. 招标文件

招标文件用于向潜在卖方征求建议书。以价格为主要依据来选择卖方，通常就使用标书、投标或报价等术语；以技术、方案等为主要依据来选择卖方，通常使用建议书之类的术语。

4. 采购工作说明书

据项目范围基准，为每次采购编制工作说明书（SOW），仅对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义。

5. 供方选择标准

选择供应商的原则标准，比如：常用的选择方法包括：最低成本、仅凭资质、基于质量或技术方案得分、基于质量和成本、独有来源、固定预算。

6. 自制或外购决策

基于成本、风险、进度、能否自制等因素做出的决定。

7. 独立成本估算

5.8.5 规划采购知识点补充四-合同类型

三大类合同：总价类、成本补偿类及工料类。

总价类

固定总价合同

一口价

总价加激励费用合同

有支付上限，成本节约乙方拿提成合同

总价加经济调整

长工期，多币种，价格波动大适用

成本补偿类

成本加固定费用

完成就需要支付乙方全部成本和利润

成本加激励

没有支付上限，成本节约乙方拿提成合同

成本加奖励

乙方完成就保本，赚多少取决于甲方考核

工料合同 也叫时间材料合同 (Time and Material)

固定价格合同和成本返还合同的混合体。单位费率和预期利润在合同中可以事先定义，但是需要多少时间和数量无法在合同中定义。

适用情况：在无法快速编制出准确的工作说明书的情况下扩充人员、聘用专家或寻求外部支持。

5.10 结束项目或阶段

结束项目或阶段

输入

- 项目章程
- 项目管理计划
  - 所有组件
- 项目文件
  - 假设日志
  - 估算依据
  - 变更日志
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 里程碑清单
  - 项目沟通记录
  - 质量控制测量结果
  - 质量报告
  - 需求文档
  - 风险登记册
  - 风险报告
- 验收的可交付物
- 商业文件
  - 业务论证
  - 收益管理计划
- 协议
- 采购文档
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 数据分析
  - 文件分析
  - 回归分析
  - 趋势分析
  - 偏差分析
- 会议
- 等

输出

- 项目文件更新
  - 经验教训登记册
- 最终产品、服务或结果移交
- 最终报告
- 组织过程资产更新
- 等

预测型方法收尾

PREDICTIVE CLOSING

在项目收尾阶段，项目经理应通过审查项目管理计划，来确保所有工作已完成且目标已达成。在预测型方法中，行政收尾的关键活动可能包括以下内容：

- **满足完成或退出标准。在结束项目或阶段过程中，当满足退出标准时应执行以下步骤：**

■ 确保所有文件和可交付物已更新，所有问题均已解决。

■ 确保项目的可测量价值已实现，并在项目收尾及移交至运营时有相应的价值维护计划。

■ 确认可交付物已交付并获得客户正式验收。

■ 核实所有成本均已计入项目。

■ 关闭项目账户。

■ 重新分配或遣散项目人员。

■ 处理剩余项目物资。

■ 重新分配或释放项目设施、设备和其他资源。

■ 根据组织政策编制最终的项目报告。

预测型方法收尾

● 合同协议完成。在结束项目或阶段过程中，当关闭合同协议时，应核查以下活动：

- 确认外部来源的工作成果已获正式验收。
- 了结所有未决索赔、担保和保修事宜。
- 更新记录以反映最终结果。
- 确保向外部供应商支付所有应付款项。
- 归档相关信息以备未来使用。
- 解决可能出现的任何争议，或者将其提交给争议委员会。

● 其他收尾活动。在结束项目或阶段过程中，应执行以下额外的收尾活动：

- 收集并审核项目或阶段记录。
- 评估项目的成功或失败。
- 管理知识共享与转移。
- 识别并记录经验教训。
- 归档项目信息，以备组织未来使用。
- 将项目产品、服务或结果移交至下一阶段或投入生产运营。
- 收集有关改进或更新组织政策和程序的建议，并将其转交至相关部门。
- 评估利益相关方的满意度。
- 核实所有合同、法规、法律、社会和环境义务均已履行。

识别需要接受或移交至运营部门的未决风险。结束项目或阶段过程还包括建立程序，以调查并记录项目在完成前被终止的原因。争取利益相关方参与对于确保全面的收尾过程至关重要。

适应型方法收尾

ADAPTIVE CLOSING

在适应型方法中，结束项目或阶段过程以完成与发布或迭代相关的所有活动为中心，确保优先事项已完成且价值已交付。

适应型项目或迭代收尾的主要活动可能包括以下内容：

- **完成发布或迭代。在适应型项目中，当完成发布或迭代时，应执行以下活动：**

  - 确认待办事项列表中的优先事项已完成，并且所有验收标准均已满足。
  - 确保所有可交付物均已由利益相关方审核并验收。
  - 进行最终审查，以核实所有项目任务均已完成且无未解决问题。

- **知识转移和回顾会议。应执行以下知识转移和回顾会议活动：**

  - 组织知识分享会议，以便团队成员之间交流心得、共享信息。
  - 召开回顾会议，反思本次迭代和/或发布，总结经验教训，探讨未来工作的改进机会。
  - 讨论应被接受或移交至后续迭代和/或发布、客户及运营的未解决风险。